

Prostaglandines : Biochimie, Rôle Biologique et Applications

Durée : 35 min **Niveau :** DFGSM2

Mots-clés : Prostaglandines, Acide arachidonique, Cyclooxygénase, COX-1, COX-2, AINS, Inflammation, Eicosanoïdes

Objectifs Pédagogiques

- ▶ Décrire la voie de biosynthèse des prostaglandines à partir de l'acide arachidonique, en identifiant le rôle clé des cyclooxygénases (COX).
- ▶ Distinguer les rôles physiologiques de l'isoforme constitutive (COX-1) et de l'isoforme inductible (COX-2).
- ▶ Lister les principaux effets biologiques des prostaglandines dans l'inflammation, la douleur, la fièvre et l'homéostasie gastrique.
- ▶ Expliquer le mécanisme d'action des Anti-Inflammatoires Non Stéroïdiens (AINS) comme inhibiteurs des COX.
- ▶ Justifier les principaux effets secondaires des AINS par l'inhibition de la COX-1.

Introduction et Contexte Scientifique

Les prostaglandines (PG) sont des médiateurs lipidiques locaux, appartenant à la grande famille des **eicosanoïdes**. Contrairement aux hormones classiques, elles ne sont pas stockées mais sont synthétisées 'à la demande' par la quasi-totalité des cellules de l'organisme en réponse à divers stimuli (inflammatoires, mécaniques, hormonaux). Elles agissent de manière **autocrine** (sur la cellule qui les produit) ou **paracrine** (sur les cellules voisines) et ont une demi-vie très courte. Leurs effets biologiques sont extrêmement variés et parfois opposés selon le type de prostaglandine et le récepteur sur lequel elle se fixe. Elles sont des acteurs majeurs de l'inflammation, de la douleur et de la fièvre, mais jouent aussi des rôles physiologiques essentiels dans la protection gastrique, la fonction rénale et l'hémostase. Leur voie de synthèse est la cible d'une des classes de médicaments les plus utilisées au monde : les Anti-Inflammatoires Non Stéroïdiens (AINS).

1. Biochimie : La Synthèse des Prostaglandines

La synthèse des prostaglandines est une cascade enzymatique qui part des phospholipides membranaires.

Étape 1 : Libération de l'Acide Arachidonique

En réponse à un stimulus, une enzyme, la **phospholipase A2 (PLA2)**, est activée. Elle clive les phospholipides de la membrane cellulaire pour libérer de l'**acide arachidonique**, un acide gras polyinsaturé à 20 atomes de carbone.

Cette étape est inhibée par les glucocorticoïdes (corticoïdes), ce qui explique une partie de leur puissant effet anti-inflammatoire.

Étape 2 : Action des Cyclooxygénases (COX)

L'acide arachidonique est le substrat des enzymes clés de la voie : les **cyclooxygénases (COX)**. La COX catalyse deux réactions successives pour transformer l'acide arachidonique en un intermédiaire instable, la **prostaglandine H2 (PGH2)**.

Il existe deux isoformes principales de COX :

- **COX-1** : C'est une enzyme **constitutive**, exprimée en permanence dans la plupart des tissus. Elle est responsable de la production de PG impliquées dans des fonctions physiologiques de 'maintenance' (homéostasie).
- **COX-2** : C'est une enzyme **inductible**. Son expression est normalement faible, mais elle est massivement induite dans les sites d'inflammation par des cytokines (TNF, IL-1). Elle est donc principalement responsable de la production des PG de l'inflammation.

Étape 3 : Action des Synthèses Spécifiques

La PGH2 est ensuite convertie en différentes prostaglandines biologiquement actives par des **synthèses spécifiques**, qui sont exprimées de manière tissu-spécifique. Cela explique la diversité des effets des PG.

- Prostacycline synthase → **Prostacycline (PGI2)**
- Thromboxane synthase → **Thromboxane A2 (TXA2)**
- Prostaglandine D synthase → **PGD2**
- Prostaglandine E synthase → **PGE2**

2. Rôles Biologiques des Prostaglandines

Les prostaglandines ont des effets pléiotropes, souvent médiés par la PGE2 et la PGI2.

Inflammation, Douleur et Fièvre

- **Inflammation** : Les PGE₂ et PGI₂ sont de puissants **vasodilatateurs** et augmentent la perméabilité vasculaire, contribuant à la rougeur et à l'œdème. Elles potentialisent les effets d'autres médiateurs comme l'histamine.
- **Douleur** : Elles ne provoquent pas directement la douleur mais **sensibilisent les terminaisons nerveuses** nociceptives à l'action d'autres médiateurs algogènes (bradykinine, histamine).
- **Fièvre** : Lors d'une infection, des cytokines comme l'IL-1 stimulent la production de **PGE₂** dans l'hypothalamus. La PGE₂ agit sur le centre thermorégulateur pour élever le 'point de consigne' de la température corporelle, provoquant la fièvre.

Rôles Physiologiques (principalement liés à la COX-1)

- **Protection de la muqueuse gastrique** : Les PG stimulent la sécrétion de mucus protecteur et de bicarbonate, et diminuent la sécrétion d'acide gastrique.
- **Fonction rénale** : Elles maintiennent la vasodilatation de l'artériole afférente du glomérule, assurant un flux sanguin rénal adéquat, surtout en cas de bas débit.
- **Hémostase** : Il existe un équilibre entre :
 - Le **Thromboxane A₂ (TXA₂)**, produit par les plaquettes (via la COX-1), qui est un puissant pro-agrégant plaquettaire et vasoconstricteur.
 - La **Prostacycline (PGI₂)**, produite par les cellules endothéliales (via la COX-2), qui est un puissant anti-agrégant plaquettaire et vasodilatateur.
- **Utérus** : Les PG (PGE₂, PGF_{2α}) provoquent la contraction du myomètre (rôle dans le déclenchement du travail et dans les dysménorrhées).

3. Applications Pharmacologiques : Les AINS

Mécanisme d'Action

Les **Anti-Inflammatoires Non Stéroïdiens (AINS)**, comme l'ibuprofène, le diclofénac ou l'aspirine, exercent leurs effets thérapeutiques (anti-inflammatoire, antalgique, antipyrétique) en **inhibant les enzymes COX**, bloquant ainsi la production de toutes les prostaglandines.

AINS Classiques (non-sélectifs)

Ils inhibent à la fois la **COX-1** et la **COX-2**.

- L'inhibition de la **COX-2** est responsable des **effets thérapeutiques** (anti-inflammatoires).
- L'inhibition de la **COX-1** est responsable de la plupart des **effets secondaires** :

- **Toxicité gastrique** : Ulcères, saignements digestifs par suppression de la protection de la muqueuse.
- **Toxicité rénale** : Insuffisance rénale aiguë fonctionnelle par vasoconstriction de l'artériole afférente.
- **Effet anti-agrégant** : L'aspirine à faible dose inhibe de manière irréversible la COX-1 plaquettaire, bloquant la production de TXA₂, ce qui est utilisé en prévention cardiovasculaire.

AINS Sélectifs de la COX-2 (Coxibs)

Ces médicaments (ex: célécoxib) ont été développés pour inhiber préférentiellement la COX-2, en épargnant la COX-1, dans le but de réduire la toxicité gastro-intestinale. Ils ont cependant été associés à une augmentation du risque d'événements cardiovasculaires (infarctus, AVC), probablement en déséquilibrant la balance TXA₂/PGI₂ en faveur d'un état pro-thrombotique.

À Retenir

- Les prostaglandines sont des médiateurs lipidiques produits à partir de l'acide arachidonique par l'action séquentielle de la phospholipase A₂ et des cyclooxygénases (COX).
- La COX-1 est une enzyme constitutive responsable des prostaglandines physiologiques (protection gastrique, fonction rénale), tandis que la COX-2 est inductible et produit les prostaglandines de l'inflammation, de la douleur et de la fièvre.
- Les prostaglandines sont des acteurs clés de la réaction inflammatoire (vasodilatation, œdème), sensibilisent les nocicepteurs à la douleur et induisent la fièvre au niveau hypothalamique.
- Les AINS agissent en inhibant les enzymes COX. Leur effet thérapeutique anti-inflammatoire vient de l'inhibition de la COX-2.
- Les effets secondaires fréquents des AINS classiques (toxicité gastrique, rénale) s'expliquent par l'inhibition concomitante et indésirable de la COX-1.

Bibliographie Courte

- [1] Rang HP, Dale MM, Ritter JM, Flower RJ. Rang and Dale's Pharmacology. 9th Edition. Elsevier, 2019.
- [2] Guyton and Hall Textbook of Medical Physiology. 14th Edition. Elsevier, 2020.
- [3] Vane JR. Inhibition of prostaglandin synthesis as a mechanism of action for aspirin-like drugs. Nat New Biol. 1971 Jun 23;231(25):232-5.